সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 9.3: ত্রিভুজ

অধ্যায় ৯: ত্রিভুজ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 4 সেমি, 5 সেমি ও 13 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব কি? (সহজ)

(ক) হ্যাঁ, কারণ বাহুগুলো ভিন্ন
(খ) হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব
(গ) হ্যাঁ, তবে সমকোণী হবে
(ঘ) না, কারণ ছোট দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর নয়

২. ΔABC আঁকা হলো যেখানে ∠B = 76°, ∠C = 46° এবং BC = 10 সেমি। আঁকার পর ∠A মাপলে কত পাওয়া যাবে? (সহজ)

(ক) 122°
(খ) 30°
(গ) 58°
(ঘ) 90°

৩. ΔABC আঁকা হলো যেখানে ∠B = 32°, ∠C = 24° এবং BC = 12 সেমি। আঁকার পর ∠A মাপলে কত পাওয়া যাবে? (সহজ)

(ক) 90°
(খ) 124°
(গ) 56°
(ঘ) 8°

৪. ভূমি 4 সেমি এবং ভূমিসংলগ্ন প্রতিটি কোণ 47° নিয়ে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আঁকা হলো। শীর্ষকোণ কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 94°
(খ) 43°
(গ) 86°
(ঘ) 133°

৫. ভূমি 9 সেমি এবং ভূমিসংলগ্ন প্রতিটি কোণ 37° নিয়ে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আঁকা হলো। শীর্ষকোণ কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 74°
(খ) 143°
(গ) 53°
(ঘ) 106°

৬. 6 সেমি, 9 সেমি ও 19 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব কি? (মধ্যম)

(ক) হ্যাঁ, তবে সমকোণী হবে
(খ) হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব
(গ) না, কারণ ছোট দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর নয়
(ঘ) হ্যাঁ, কারণ বাহুগুলো ভিন্ন

৭. ভূমি 10 সেমি এবং ভূমিসংলগ্ন প্রতিটি কোণ 68° নিয়ে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আঁকা হলো। শীর্ষকোণ কত হবে? (মধ্যম)

(ক) 136°
(খ) 44°
(গ) 22°
(ঘ) 112°

৮. 7 সেমি, 13 সেমি ও 15 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব কি? (মধ্যম)

(ক) না, কারণ বাহুগুলো অসমান
(খ) হ্যাঁ, কারণ বাহুগুলো পূর্ণসংখ্যা
(গ) না, কারণ দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুর চেয়ে ছোট
(ঘ) হ্যাঁ, কারণ যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর

৯. দুটি কোণ 54° ও 35° এবং এদের সংলগ্ন বাহু 6 সেমি দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব কি? (কঠিন)

(ক) না, সম্ভব নয়
(খ) হ্যাঁ, সম্ভব
(গ) শুধু সমবাহু হলে সম্ভব
(ঘ) শুধু সমকোণী হলে সম্ভব

১০. দুটি কোণ 34° ও 61° এবং এদের সংলগ্ন বাহু 6 সেমি দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব কি? (কঠিন)

(ক) হ্যাঁ, সম্ভব
(খ) শুধু সমবাহু হলে সম্ভব
(গ) শুধু সমকোণী হলে সম্ভব
(ঘ) না, সম্ভব নয়

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **গ**	৩. **খ**	৪. **গ**	৫. **ঘ**	৬. **গ**	৭. **খ**	৮. **ঘ**	৯. **খ**	১০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) না, কারণ ছোট দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর নয় — $4 + 5 = 9 \not> 13$।

২. (গ) $58°$ — তিন কোণের সমষ্টি $180°$।

৩. (খ) $124°$ — তিন কোণের সমষ্টি $180°$।

৪. (গ) $86°$

৫. (ঘ) $106°$

৬. (গ) না, কারণ ছোট দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর নয় — $6 + 9 = 15 \not> 19$।

৭. (খ) $44°$

৮. (ঘ) হ্যাঁ, কারণ যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর — $7 + 13 > 15$।

৯. (খ) হ্যাঁ, সম্ভব — দুই কোণের সমষ্টি $89° < 180°$।

১০. (ক) হ্যাঁ, সম্ভব — দুই কোণের সমষ্টি $95° < 180°$।